

IPC en tiempo real

Un panel de precios en línea para medir mejor la inflación

Facultad de Economía • Universidad de los Andes

Bogotá, septiembre de 2026

Motivación

- ▶ En agosto de 2026 la inflación anual fue de 6,2 %; la de alimentos y bebidas, de 6,1 %, y en lo corrido del año, de 7,2 %: la división que más sube.
- ▶ El IPC la mide con 443 gastos básicos en 38 ciudades, una vez al mes, y la publica el mes siguiente.
- ▶ Entre un cierre de mes y el siguiente no hay dato. Y dentro de cada gasto básico no se ve qué referencia cambió.

Fuente: DANE, boletín técnico del IPC, agosto de 2026.

Motivación

- ▶ Cavallo y Rigobon (MIT, 2008) recolectaban hacia 2010 cinco millones de precios diarios de más de trescientos comercios.
- ▶ Con esos datos se mide lo que el IPC no puede: cuánto dura un precio y de qué tamaño es el ajuste (Cavallo, 2018), si el precio en línea es el mismo que en tienda (Cavallo, 2017; coinciden el 72 % de las veces), y la inflación de la semana en curso, antes de que el instituto de estadística la publique.
- ▶ Colombia no tiene un panel así y buscamos armar algo similar.

Cavallo y Rigobon (2016), *JEP*; Cavallo (2017), *AER*; Cavallo (2018), *REStat*.

Pregunta de investigación

- ▶ **Nivel.** ¿Cuánto suben los precios semana a semana, y cómo se compara con el IPC de alimentos?
- ▶ **Composición.** ¿Cuánto del movimiento de un índice de precios es cambio de precio y cuánto es cambio de surtido?
- ▶ **Rigidez.** ¿Con qué frecuencia cambia un precio y de qué tamaño es el ajuste?
- ▶ **Promociones.** ¿Qué peso tienen, qué calendario siguen, y cuánto mueven un índice?
- ▶ **Dispersión.** ¿Cuánto difiere el mismo producto entre comercios?

Resultados preliminares

- ▶ Los precios apareados suben 1,4 % desde mayo (4,3 % anualizado); los alimentos del panel, 0,8 % entre mayo y agosto, frente a 1,3 % del IPC de alimentos.
- ▶ Sin aparear referencias, el mismo catálogo da 18,5 % anualizado: el surtido contamina el índice.
- ▶ 75 % de los precios no cambian de una semana a otra; cuando cambian, el salto típico es de 11 %.
- ▶ Los martes, 88 % de las frutas y verduras están en promoción. Una ola promocional de fin de mes bajó el índice $-3,6$ % en una semana.
- ▶ El mismo producto difiere 1,0 % entre dos cadenas en la mediana, y más de 13 % en uno de cada diez casos.

Datos

1,61 millones

de precios individuales, observados cada semana desde
abril

77 mil referencias • 75 rondas • 62 mil precios por semana

Datos

- ▶ Cada semana, agentes de recolección contruados con IA recorren el catálogo completo de cada cadena y registran, por referencia: nombre, código, precio, contenido, precio por unidad, condición promocional y categoría.
- ▶ El resultado es un panel: la misma referencia observada en 60 rondas semanales entre abril y septiembre de 2026, en 42 categorías de alimentos, bebidas, aseo del hogar, cuidado personal, bebés y mascotas.

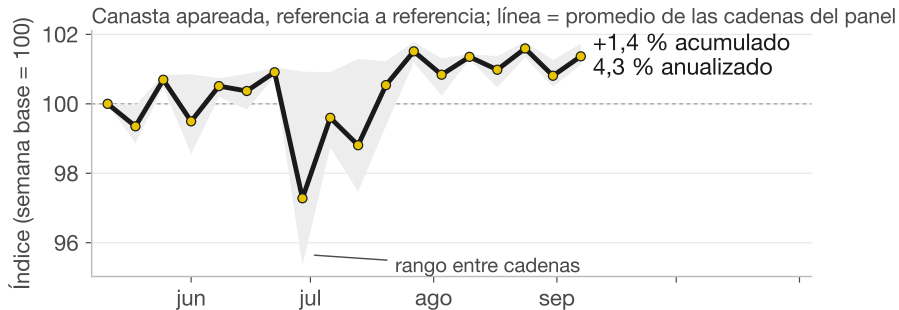
Datos

- ▶ **Una ronda por semana.:** la frecuencia más baja compatible con el ejercicio.
- ▶ **Franjas horarias de menor tráfico comercial.**
- ▶ **2,5 segundos entre páginas y 4 entre categorías, una sola conexión.** Cada ronda tarda entre 1 h 45 y 2 h 40.
- ▶ **Freno automático.** Si el sitio responde con dificultad, la ronda se detiene sola.
- ▶ **Solo catálogo público.** Sin cuentas, sin carritos, sin transacciones, sin datos de personas. Los términos de uso se revisaron antes de recolectar; se excluyen los sitios que prohíben herramientas automatizadas.

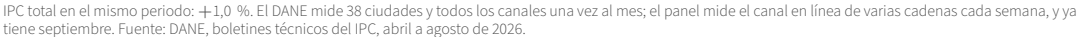
Metodologia

- ▶ **Índice.** Laspeyres sobre relativos de precio, referencia a referencia; media por categoría, agregada con las ponderaciones del IPC base 2018 de las divisiones cubiertas: alimentos, artículos para el hogar y bienes diversos.
- ▶ **Canasta apareada.** Referencias presentes en al menos el 95 % de las rondas y en la semana base; los huecos aislados se rellenan con el último precio.
- ▶ **Filtros.** Fuera las referencias cuyo precio máximo supera cinco veces el mínimo (errores de catálogo) y las rondas por debajo de la mitad del volumen habitual.
- ▶ **Panel.** Promedio simple de los índices de las cadenas; la sombra de las figuras es el rango entre ellas. Semanas alineadas por lunes; si el lunes es festivo, la ronda se corre al día hábil siguiente.

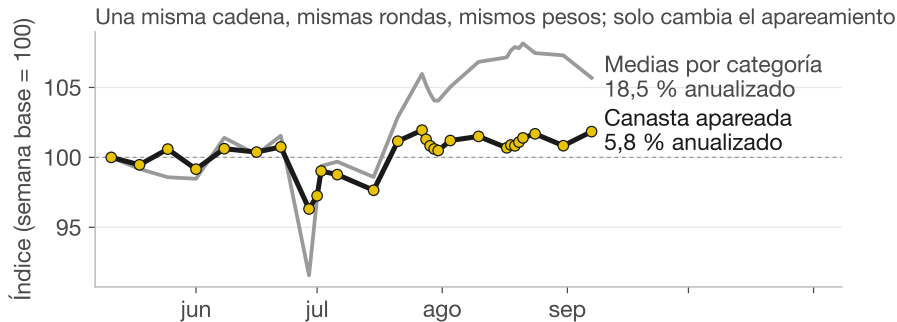
Resultados preliminares



38.016 referencias presentes en al menos el 95 % de las rondas desde el 11 de mayo, cada una comparada consigo misma, con ponderaciones del IPC (DANE, base 2018). Entre cadenas, el anualizado va de 3,5 % a 5,4 %.

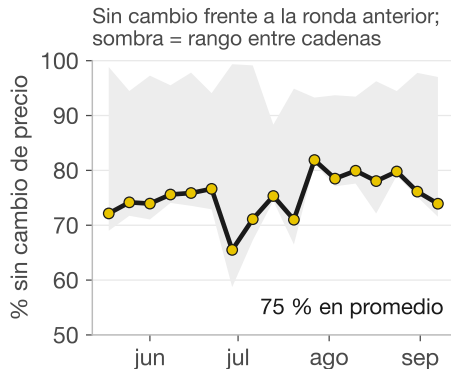


Resultados preliminares

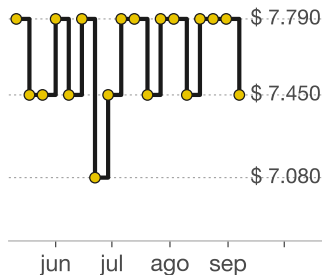


El índice de medias por categoría sube cuando entran referencias caras y baja cuando salen, sin que ningún precio cambie. Separar el cambio de precio del cambio de surtido exige el precio de cada referencia.

Resultados preliminares



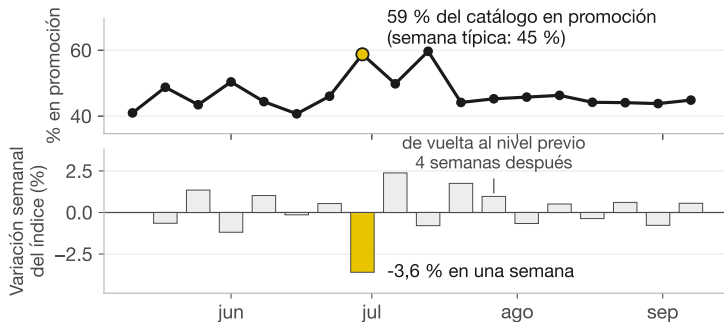
Una referencia de despensa:
tres precios en 18 semanas



75 % sin cambio en promedio, entre 73 % y 96 % según la cadena. De los precios que cambian, 45 % suben. La referencia mediana tomó 3 precios distintos en el periodo: el precio conmuta entre pocos niveles, no se desliza.

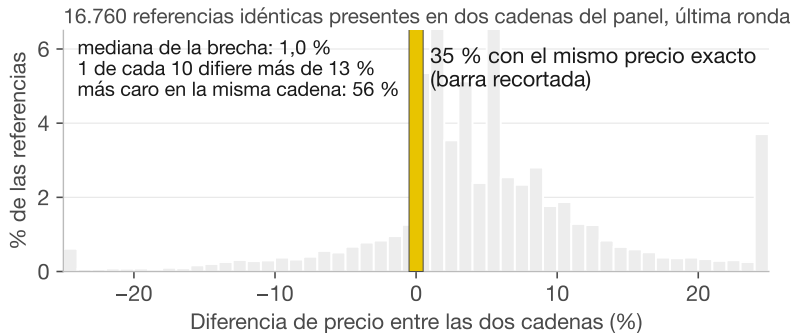
Resultados preliminares

Todo el panel, rondas semanales; la ola promocional de fin de mes y su reversión



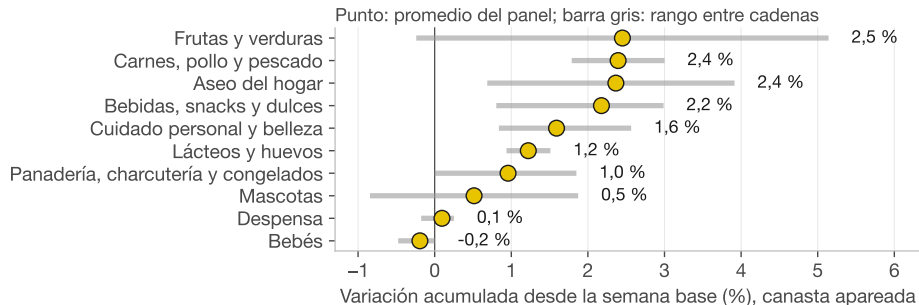
Semana del 29 de junio: 59 % del catálogo en promoción frente a 45 % en una semana típica. La mediana de los cambios de precio fue cero: una cola de descuentos, no un reprecio general.

Resultados preliminares



16.760 referencias con el mismo código en dos cadenas, última ronda; 35 % con exactamente el mismo precio. Ningún índice agregado contiene la dispersión entre comercios de un mismo producto.

Resultados preliminares



Variación acumulada desde el 11 de mayo de la canasta apareada de cada grupo, categorías armonizadas entre comercios. La barra gris es el rango entre cadenas: la heterogeneidad es también entre comercios, no solo entre productos.

Algunas ideas

De semanal a diario. Es la frecuencia del *Billion Prices Project*: la que anticipa la inflación, ve los puntos de giro y mide la duración de un precio.

De estantería a caja. El registro de caja agrega lo que la vitrina no tiene: cantidades. Con ellas se calculan ponderaciones de gasto reales, valores unitarios y sustitución entre productos.

Gracias!

Ignacio Sarmiento-Barbieri

i.sarmiento@uniandes.edu.co · ignaciomsarmiento.github.io

Anexos

Un lunes festivo no mueve los precios: la diferencia con un lunes normal es indistinguible de cero

Lunes de recolección	Rondas	Variación media
Lunes normal	11	+1,50 %
Lunes festivo	4	+0,20 %

La diferencia no es estadísticamente distinguible de cero ($t = -1,30$), y la mediana de los cambios de precio es cero en todos los lunes, festivos o no. Lo que se mueve en un festivo es la cola promocional, no el nivel general. Aun así, cuando el lunes es festivo la ronda se corre al día hábil siguiente, para mantener la serie comparable.

Qué hay en el panel

Ventana	3 de abril de 2026 a 7 de septiembre de 2026
Rondas de recolección	75 (60 semanales, el resto diarias)
Observaciones referencia-fecha	1.611.217
Referencias seguidas	77.272
Precios por ronda semanal	$\approx$ 62.500
Categorías / subcategorías	42 / 417

De cada referencia se registra nombre, código, precio, contenido y unidad de medida, precio por unidad, condición promocional y categoría. Las rondas diarias son estudios de calendario de corta duración, con el mismo protocolo de bajo impacto.

Preocupaciones: «esto carga nuestros servidores y expone información sensible»

- ▶ **Sobre la carga.** Una ronda por semana, con pausas y una sola conexión, exige a los servidores menos que una persona recorriendo el catálogo. Un canal autorizado exige menos todavía.
- ▶ **Sobre la confidencialidad.** Solo entra información pública en la vitrina. El dato crudo no se redistribuye. Toda salida es agregada y anónima.
- ▶ **Cada comercio ve su propia serie. El mercado solo ve agregados.**